

Relatório de Justificativa das Tags Semânticas do HTML5

Este relatório documenta e justifica as escolhas de marcação semântica adotadas na construção da interface do ParkFlow, uma página web para cadastro (entrada) e visualização (painel de vagas) de veículos em um estacionamento. O objetivo da marcação semântica é comunicar a estrutura e o significado do conteúdo tanto para navegadores quanto para tecnologias assistivas, em vez de depender apenas de elementos genéricos (div/span) estilizados visualmente.

1. Estrutura de landmarks da página

A página utiliza os elementos estruturais do HTML5 para delimitar regiões (landmarks) reconhecidas nativamente por leitores de tela, permitindo que o usuário navegue diretamente entre blocos da página (por exemplo, pelo atalho de navegação por regiões do NVDA/VoiceOver) sem depender de atributos ARIA redundantes.

Elemento	Justificativa de uso
<code><header></code>	Agrupa a identidade do sistema (marca ParkFlow) e a navegação principal. Corresponde ao landmark banner e aparece uma única vez, fora de <code><main></code> .
<code><nav></code>	Envolve a lista de links de navegação interna ("Registrar entrada", "Painel de vagas"), com <code>aria-label</code> próprio para diferenciá-lo caso outras <code><nav></code> sejam adicionadas no futuro.
<code><main></code>	Delimita o conteúdo principal e exclusivo da página (formulário e painel de vagas), servindo de destino do link de pular navegação (skip link).
<code><section></code>	Usado para blocos de conteúdo com identidade própria e título — o formulário de cadastro (<code>#cadastro</code>) e o painel de vagas (<code>#painel-vagas</code>) — cada um associado a um <code><h2></code> via <code>aria-labelledby</code> .
<code><aside></code>	Envolve o resumo do pátio (total, livres, ocupadas): é um conteúdo complementar ao fluxo principal, não essencial à tarefa de cadastro, o que justifica o uso do landmark complementary.
<code><footer></code>	Agrupa informações finais de rodapé (identificação do sistema e aviso sobre persistência dos dados), correspondendo ao landmark contentinfo.

2. Formulário de cadastro

O cadastro de entrada de veículos é o principal ponto de interação da página, por isso recebeu atenção especial quanto à semântica de formulários.

Elemento	Justificativa de uso
<code><form></code>	Define o formulário de forma nativa, permitindo submissão, validação e reset (reset) tratados pelo navegador e por JavaScript, em vez de simular esse comportamento com <code><div></code> e botões genéricos.
<code><fieldset></code> / <code><legend></code>	Agrupam campos relacionados ("Dados do veículo" e "Vaga e condutor"). O <code><legend></code> é lido por leitores de tela antes de cada campo do grupo, dando contexto adicional (ex.: "Dados do veículo, Placa").
<code><label for=""></code>	Associa explicitamente cada rótulo ao seu campo, essencial para que leitores de tela anunciem o nome do campo e para que um toque/clique no rótulo foque o campo — importante também em telas pequenas.

Elemento	Justificativa de uso
<code><select></code>	Usado para "Tipo de veículo" e "Vaga disponível", pois representa uma escolha entre um conjunto fechado e conhecido de opções, evitando erros de digitação que um <code><input></code> livre permitiria.
<code><abbr title="obrigatório"></code>	Indica visualmente o asterisco de campo obrigatório com um texto alternativo acessível ao passar o cursor, complementado por texto oculto (.sr-only) para leitores de tela.

Os atributos `required`, `aria-required` e `pattern` reforçam a validação nativa do HTML5 (placa no padrão Mercosul), e `aria-describedby` liga cada campo à sua dica de preenchimento, sem necessidade de JavaScript para comunicar essas relações.

3. Visualização de dados: tabela e resumo

Elemento	Justificativa de uso
<code><table></code> / <code><caption></code>	A tabela é a estrutura correta para dados tabulares (uma vaga por linha, atributos por coluna). O <code><caption></code> , oculto visualmente mas lido por leitores de tela, descreve o propósito da tabela.
<code><thead></code> / <code><tbody></code>	Separam o cabeçalho fixo (sticky) do corpo dinâmico da tabela, que é reconstruído via JavaScript a cada cadastro ou saída de veículo.
<code><th scope="col"></code>	Declara explicitamente que cada cabeçalho se refere à sua coluna, permitindo que leitores de tela anunciem "Placa: RJU4G21" ao navegar célula a célula, em vez de apenas o valor "RJU4G21".
<code><dl></code> / <code><dt></code> / <code><dd></code>	No painel de resumo, cada par termo-valor ("Vagas livres" — "8") é uma lista de descrição, semântica mais adequada do que <code><div></code> genéricas para dados de rótulo/valor.

4. Recursos complementares de acessibilidade

- **Skip link** — Link de pular navegação (skip link) direcionado a `#conteudo-principal`, visível apenas ao receber foco pelo teclado.
- **Mensagens de status** — `role="status"` com `aria-live="polite"` na mensagem de confirmação, para que leitores de tela anunciem automaticamente o resultado de cada cadastro ou saída registrada, sem interromper o fluxo de leitura.
- **Status por cor e texto** — Indicadores de vaga livre/ocupada combinam cor e texto ("Livre" / "Ocupada"), evitando depender apenas da cor para transmitir a informação, o que beneficia usuários com daltonismo.
- **Foco de teclado** — Estilo `:focus-visible` aplicado a todos os elementos interativos, garantindo indicação clara do foco do teclado em toda a página.
- **Movimento reduzido** — Consulta `prefers-reduced-motion` desativa transições e a rolagem suave para usuários que configuraram o sistema para reduzir animações.

5. Considerações finais

A escolha de cada elemento semântico buscou refletir o significado do conteúdo — e não apenas sua aparência — priorizando: (a) navegação por landmarks para usuários de tecnologia assistiva; (b) associação explícita entre rótulos, campos e mensagens de ajuda no formulário; e (c) marcação tabular correta para os dados de ocupação das vagas. Como resultado, a interface permanece compreensível e operável mesmo sem a folha de estilos (CSS), o que é um indicativo prático de que a estrutura HTML está semanticamente coerente.